

Exercice 1.

1. $ABCD$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{CD}$.

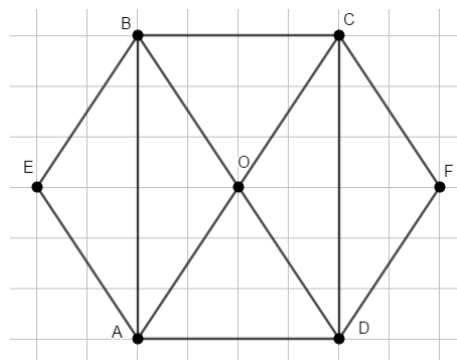
$$\overrightarrow{OC} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{OD}.$$

(On accepte aussi $\overrightarrow{BO}$, $\overrightarrow{EA}$ ou $\overrightarrow{CF}$.)

2. Soustraire un vecteur, c'est ajouter son opposé : $-\overrightarrow{FD} = \overrightarrow{DF}$.

$$\overrightarrow{ED} - \overrightarrow{FD} + \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{ED} + \overrightarrow{DF} = \overrightarrow{AF}.$$

(On accepte aussi $\overrightarrow{EC}$.)



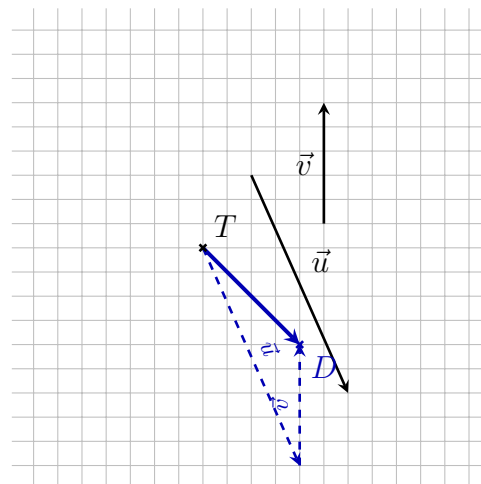
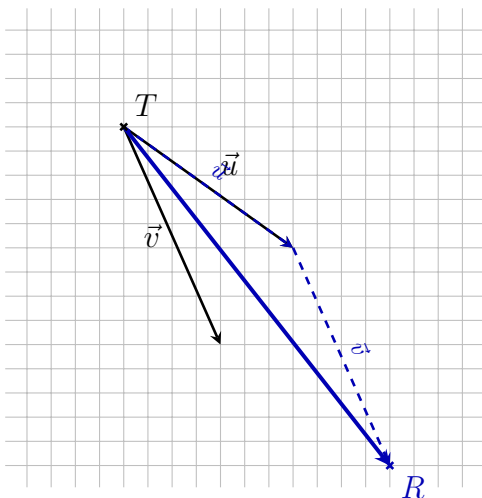
Exercice 2.

1. $\overrightarrow{IP} + \overrightarrow{MI} = \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IP} = \overrightarrow{MP}$.

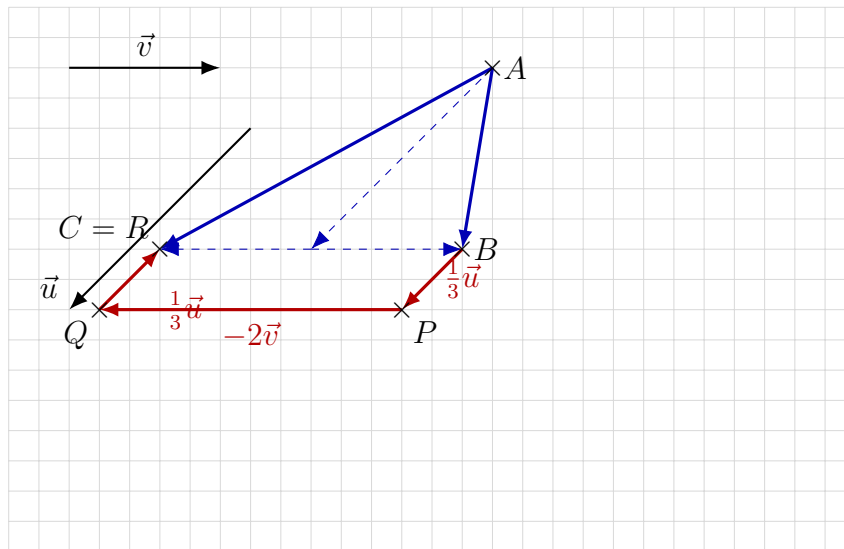
2. $\overrightarrow{JI} - \overrightarrow{JK} + \overrightarrow{IK} = \overrightarrow{JI} + \overrightarrow{IK} - \overrightarrow{JK} = \overrightarrow{JK} - \overrightarrow{JK} = \vec{0}$.

Exercice 3.

On trace $\vec{u}$ à partir de T , puis $\vec{v}$ à partir de l'extrémité de $\vec{u}$.



Exercice 4.



1. Pour B : on trace $\vec{u}$ à partir de A , puis $\vec{v}$. Pour C : on trace $\vec{u}$ à partir de A , puis $-\vec{v}$ (même direction que $\vec{v}$, sens contraire).
2. $\frac{1}{3}\vec{u}$ a la même direction et le même sens que $\vec{u}$, et une longueur trois fois plus petite. $-2\vec{v}$ a la même direction que $\vec{v}$, le sens contraire et une longueur deux fois plus grande.
3. On constate que les points C et R sont **confondus**.

D'après la relation de Chasles :

$$\overrightarrow{AR} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BP} + \overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QR}.$$

Par construction :

$$\overrightarrow{AR} = (\vec{u} + \vec{v}) + \frac{1}{3}\vec{u} - 2\vec{v} - \frac{1}{3}\vec{u} = \vec{u} + \vec{v} - 2\vec{v} = \vec{u} - \vec{v}.$$

Or $\overrightarrow{AC} = \vec{u} - \vec{v}$, donc $\overrightarrow{AR} = \overrightarrow{AC}$: les points R et C sont confondus.

Exercice 1.

1. $ABCD$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BA}$.

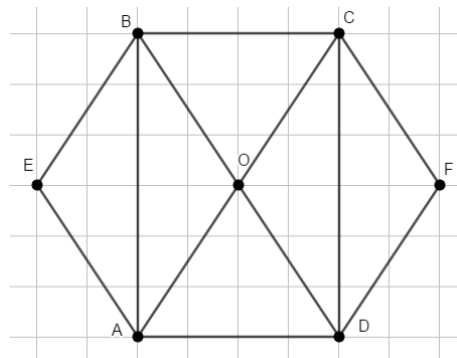
$$\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{OA}.$$

(On accepte aussi $\overrightarrow{CO}$, $\overrightarrow{BE}$ ou $\overrightarrow{FD}$.)

2. Soustraire un vecteur, c'est ajouter son opposé : $-\overrightarrow{FC} = \overrightarrow{CF}$.

$$\overrightarrow{EC} - \overrightarrow{FC} + \overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BE} + \overrightarrow{EC} + \overrightarrow{CF} = \overrightarrow{BF}.$$

(On accepte aussi $\overrightarrow{ED}$.)



Exercice 2.

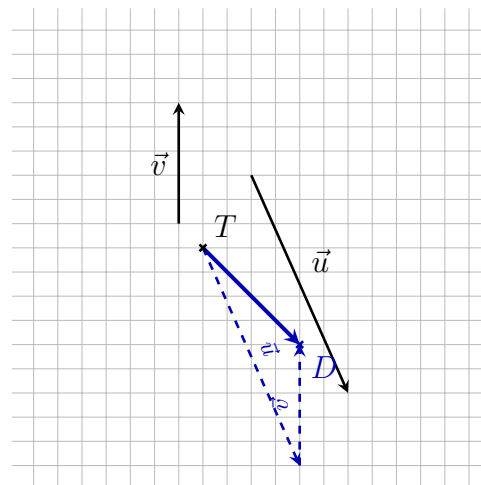
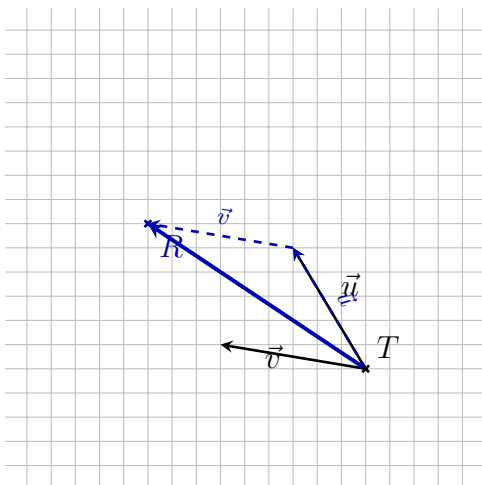
1. $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM} + \overrightarrow{MN} = \overrightarrow{ON}$.

2. Soustraire un vecteur, c'est ajouter son opposé : $-\overrightarrow{SU} = \overrightarrow{US}$.

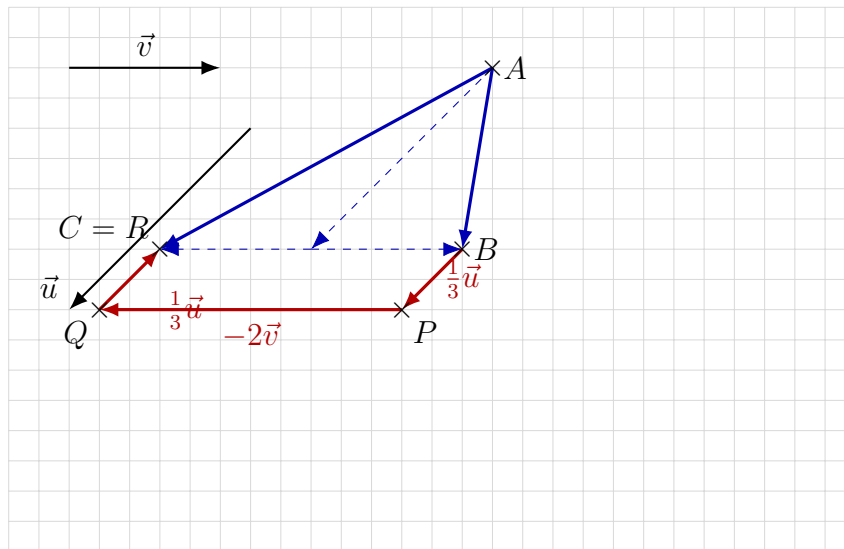
$$\overrightarrow{RU} + \overrightarrow{ST} - \overrightarrow{SU} = \overrightarrow{RU} + \overrightarrow{US} + \overrightarrow{ST} = \overrightarrow{RT}.$$

Exercice 3.

On trace $\vec{u}$ à partir de T , puis $\vec{v}$ à partir de l'extrémité de $\vec{u}$.



Exercice 4.



1. Pour B : on trace $\vec{u}$ à partir de A , puis $\vec{v}$. Pour C : on trace $\vec{u}$ à partir de A , puis $-\vec{v}$ (même direction que $\vec{v}$, sens contraire).
2. $\frac{1}{3}\vec{u}$ a la même direction et le même sens que $\vec{u}$, et une longueur trois fois plus petite. $-2\vec{v}$ a la même direction que $\vec{v}$, le sens contraire et une longueur deux fois plus grande.
3. On constate que les points C et R sont **confondus**.

D'après la relation de Chasles :

$$\overrightarrow{AR} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BP} + \overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QR}.$$

Par construction :

$$\overrightarrow{AR} = (\vec{u} + \vec{v}) + \frac{1}{3}\vec{u} - 2\vec{v} - \frac{1}{3}\vec{u} = \vec{u} + \vec{v} - 2\vec{v} = \vec{u} - \vec{v}.$$

Or $\overrightarrow{AC} = \vec{u} - \vec{v}$, donc $\overrightarrow{AR} = \overrightarrow{AC}$: les points R et C sont confondus.